Termodinâmica

Aula 6 – Primeira lei (parte 2)

Prof. Diego J. Raposo

Universidade de Pernambuco, Escola Politécnica de Pernambuco (UPE-POLI)

Semestre 2026.1

A pressão interna

- É possível definir a pressão interna do sistema como:

$$\pi_T \stackrel{\text{def}}{=} \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \tag{1}$$

- Ela é usada, juntamente com C_V, para obter variações de energia interna com T e/ou V:

$$\mathrm{d}U = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \mathrm{d}V = C_V \mathrm{d}T + \pi_T \mathrm{d}V \tag{2}$$

- Assim, entre um estado inicial e final a variação de energia interna pode ser calculada usando:

$$\Delta U = \int_i^j \mathrm{d}U = \int_i^j C_V(T)\mathrm{d}T + \int_i^j \pi_T(V)\mathrm{d}V \tag{3}$$

- Se as variações em T e em V forem pequenas o suficiente para que C_V e π_T sejam constantes, então:

$$\Delta U \cong C_V \Delta T + \pi_T \Delta V \tag{4}$$

- Para obter a pressão interna em termos de funções resposta usa-se a relação termodinâmica da aula anterior:

$$C_p - C_V = \left[p + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = (p + \pi_T)\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

- Usando a definição de α_p:

$$C_p - C_V = (p + \pi_T)\,\alpha_p V$$

$$\pi_T = \frac{C_p - C_V}{\alpha_p V} - p \tag{5}$$

- Se a equação de estado para a substância é conhecida podemos usar outra expressão para calcular a pressão interna. Ela será deduzida posteriormente, quando introduzirmos as relações de Maxwell, mas por hora assuma que tal relação é válida:

$$\pi_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p \tag{6}$$

- Podemos usá-la para 1) entender melhor o significado da pressão interna e 2) deduzir uma equação que conecta as quatro funções resposta apresentadas. Abordando o primeiro ponto, calculemos a pressão interna de um gás ideal:

$$\pi_T = T\left[\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{nRT}{V}\right)\right]_V - p = \frac{nRT}{V} - p = 0 \tag{7}$$

- Já para um gás de van der Waals:

$$\pi_T = T\left[\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{RT}{\overline{V}-b} - \frac{a}{\overline{V}^2}\right)\right]_V - p = \frac{a}{\overline{V}^2} \tag{8}$$

- Aqui vemos que π_T é exatamente p_{int} definida quando estudamos gases não ideais. Ela correspondia as interações atrativas na Eq. de van der Waals, sendo vinculada ao parâmetro atrativo a. A ausência dessas interações faz com que $\pi_T = 0$ no gás ideal. Na verdade essa é a definição de Joule de um gás ideal: as partículas não interagem entre si, de modo que só possuem energia cinética.
- A pressão interna é um parâmetro de grande relevância no estudo do estado líquido, onde as interações são primordiais na previsão de propriedades termodinâmicas.

Relações entre funções resposta

- Usando as Eqs. 5 e 6 para π_T podemos deduzir uma equação que vincula as quatro funções resposta antes destacadas. Inicialmente verifica-se que:

$$T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{C_p - C_V}{\alpha_p V}$$

- Para então usarmos a relação antes demonstrada: $(\partial p/\partial T)_V = \alpha_p/\beta_T$. Logo:

$$C_p - C_V = \frac{\alpha_p^2}{\beta_T} TV \tag{9}$$

- que é válida para substâncias em geral, tendo sido obtido sem auxílio de nenhum modelo microscópico. No caso de um gás ideal $\alpha_p = 1/T$ e $\beta_T = 1/p$, de modo que:

$$C_p - C_V = \frac{(1/T)^2}{1/p} TV = \frac{pV}{T} = nR$$

$$C_p - C_V = nR \quad \text{ou} \quad \overline{C}_p - \overline{C}_V = R \tag{10}$$

- Resultado conhecido como equação de Mayer. Quanto a Eq. 9, retornaremos a ela quando estudarmos estabilidade do estado de equilíbrio termodinâmico.

Processos adiabáticos

- Investigamos previamente o efeito da fixação de uma variável em processos envolvendo gases (em sistemas fechados: $n = \text{cte.}$):
  - Isobáricos: $p = \text{cte.} \Rightarrow V/T = \text{cte.}$;
  - Isocóricos: $V = \text{cte.} \Rightarrow p/T = \text{cte.}$;
  - Isotérmicos: $T = \text{cte.} \Rightarrow pV = \text{cte.}$.
- Mas e quanto a processos adiabáticos? Como eles se referem a $đq = 0$, podemos usar a primeira lei para deduzir qual relação é constante nesse caso. Em um sistema fechado $\mathrm{d}U = đq + đw$, e caso apenas trabalho de expansão/compressão reversível seja realizado, $\mathrm{d}U = đq - p\mathrm{d}V$. Ou seja, rearranjando para $đq$ e explicitando a diferencial total de $U = U(V, T)$:

$$đq = \mathrm{d}U + p\mathrm{d}V = C_V \mathrm{d}T + \pi_T \mathrm{d}V + p\mathrm{d}V \tag{11}$$

- Para processos adiabáticos em gases ideais ($\pi_T = 0$):

$$C_V \mathrm{d}T + p\mathrm{d}V = 0$$

$$C_V \mathrm{d}T + \frac{nRT}{V}\mathrm{d}V = 0 \Rightarrow \overline{C}_V \mathrm{d}T + \frac{RT}{V}\mathrm{d}V = 0$$

$$\frac{\overline{C}_V}{T}\mathrm{d}T + \frac{R}{V}\mathrm{d}V = 0$$

- Usando a equação de Mayer:

$$\frac{\overline{C}_V}{T}\mathrm{d}T + \frac{\overline{C}_p - \overline{C}_V}{V}\mathrm{d}V = 0 \Rightarrow \frac{\mathrm{d}T}{T} + \left(\frac{\overline{C}_p - \overline{C}_V}{\overline{C}_V}\right)\frac{\mathrm{d}V}{V} = 0$$

- Definindo γ como:

$$\gamma = \frac{\overline{C}_p}{\overline{C}_V} \tag{12}$$

- Temos que:

$$\frac{\mathrm{d}T}{T} + (\gamma - 1)\frac{\mathrm{d}V}{V} = 0 \Rightarrow \int_{T_i}^{T_f} \frac{\mathrm{d}T}{T} + (\gamma - 1)\int_{V_i}^{V_f} \frac{\mathrm{d}V}{V}$$

$$\ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + (\gamma - 1)\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = 0 \Rightarrow \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)^{\gamma-1} = 0$$

$$\ln\left[\left(\frac{T_f}{T_i}\right)\left(\frac{V_f}{V_i}\right)^{\gamma-1}\right] = 0 \Rightarrow \left(\frac{T_f}{T_i}\right)\left(\frac{V_f}{V_i}\right)^{\gamma-1} = \frac{T_f V_f^{\gamma-1}}{T_i V_i^{\gamma-1}} = 1$$

- Logo, para processos adiabáticos em gases ideais:

$$T_i V_i^{\gamma-1} = T_f V_f^{\gamma-1} \quad \text{ou} \quad TV^{\gamma-1} = \text{cte.} \tag{13}$$

- Em termos de p e V:

$$T_i V_i^{\gamma-1} = \frac{p_i V_i V_i^{\gamma-1}}{nR} = \frac{p_i V_i^{\gamma}}{\cancel{nR}} = \frac{p_f V_f^{\gamma}}{\cancel{nR}}$$

$$p_i V_i^{\gamma} = p_f V_f^{\gamma} \quad \text{ou} \quad pV^{\gamma} = \text{cte.} \tag{14}$$

- Uma maneira recorrente de visualizar os quatro processos que endereçamos é por meio de um diagrama pV para cada caso, como na Fig. 1. Note que $\gamma > 1$, o que é óbvio pela equação de Mayer mas também é válido para qualquer substância além de gases ideais (a razão está na estabilidade termodinâmica). Isso significa que processos adiabáticos tem uma queda mais acentuada na pressão com o crescimento do volume ($1/V^{\gamma}$) que em processos isotérmicos ($1/V^{1}$).

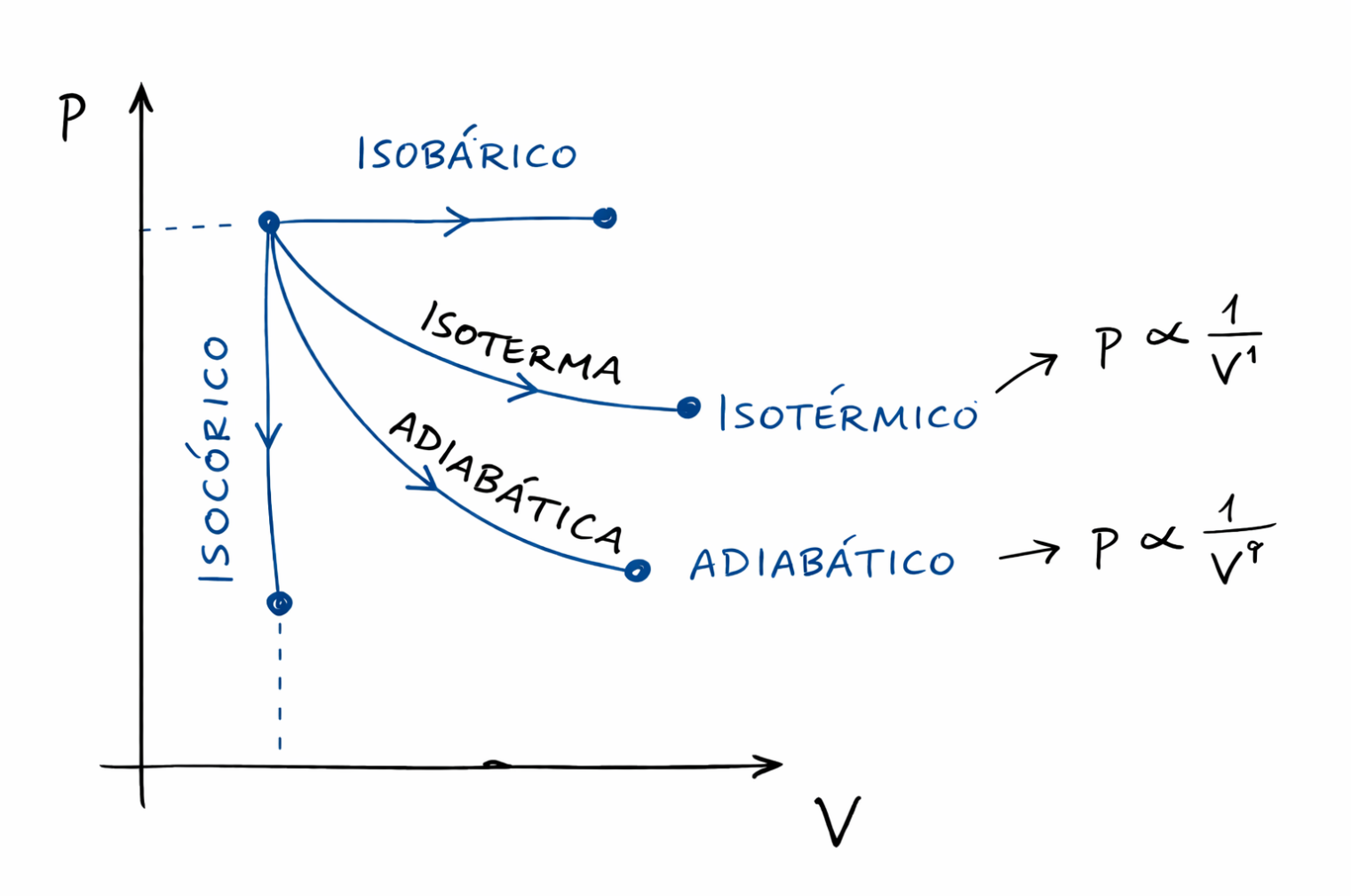

Figura: Processos mais importantes em gases ideais.

- Agora em termos de T e p basta partir da Eq. 14, por exemplo:

$$p_i V_i^\gamma = p_f V_f^\gamma \Rightarrow p_i \left(\frac{nRT_i}{p_i}\right)^\gamma = p_f \left(\frac{nRT_f}{p_f}\right)^\gamma$$

$$p_i p_i^{-\gamma} \cancel{(nR)^\gamma} T_i^\gamma = p_f p_f^{-\gamma} \cancel{(nR)^\gamma} T_f^\gamma$$

$$p_i^{1-\gamma} T_i^\gamma = p_f^{1-\gamma} T_f^\gamma \quad \text{ou} \quad p^{1-\gamma} T^\gamma = \text{cte.} \tag{15}$$

Entalpia

- Pode-se mostrar a existência de uma função de estado chamada entalpia, H, que está relacionada a C_p da mesma forma que U está relacionada a C_V. Uma forma de verificar isso é pela equação da primeira lei, onde $đq = \mathrm{d}U + p\mathrm{d}V$. Fazendo a integral cíclica dos dois lados da equação e a pressão constante vemos que, dado que U e V são variáveis de estado:

$$\oint đq_p = \oint \mathrm{d}U + p \oint \mathrm{d}V = 0$$

- Logo existe uma função de estado H que, a pressão constante, equivale a q_p:

$$đq_p = \oint (\mathrm{d}U + p\mathrm{d}V) = 0 \tag{16}$$

- Portanto $\mathrm{d}H = \mathrm{d}U + p\mathrm{d}V$ a pressão constante, mas de uma maneira mais geral $H(p, T)$ é dada por:

$$\mathrm{d}H = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p \tag{17}$$

- À pressão constante $\mathrm{d}H = đq_p$ e o segundo termo equivale a zero:

$$đq_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T \Rightarrow C_p \stackrel{\text{def}}{=} \frac{đq_p}{\mathrm{d}T} = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p \tag{18}$$

- Assim como $C_V = (\partial U/\partial T)_V$. Provaremos posteriormente que $H = U + pV$, estando relacionada à transferência de calor que afeta não só a energia interna mas o volume do sistema (sendo a pressão constante ou não).

- Quando as mudanças em p e em V são pequenas, como frequentemente ocorre em transformações com líquidos e sólidos, temos que $H \cong U$:

$$\mathrm{d}H = \mathrm{d}(U+pV) = \mathrm{d}U + p\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p \xrightarrow{p,V\cong\text{cte.}} \mathrm{d}H \cong \mathrm{d}U \quad (19)$$

- Importante notar que H equivale ao calor a pressão constante, mas também é uma função que depende de p. Logo $H = H(p, T)$ é tal que:

$$\mathrm{d}H = C_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p \quad (20)$$

- Como $\mathrm{d}H = \mathrm{d}U + p\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p$ e $\mathrm{d}U$ varia pouco com a pressão, a T constante e pequenas mudanças em V (como na maioria dos sólidos e líquidos):

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T \cong V \quad \text{(líquidos e sólidos)} \quad (21)$$

- Para gases é necessário calcular a derivada de pV com p a temperatura constante:

$$\mathrm{d}H = \mathrm{d}U + \mathrm{d}(pV) \tag{22}$$

- No caso de gases ideais tanto U quanto pV são funções apenas de T (pois $\pi_T = 0$ e $pV = nRT$). Assim:

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = 0 \quad \text{(gases ideais)} \tag{23}$$

Entalpia

Medidas de entalpia

- A entalpia, como outras funções termodinâmicas, não pode ser medida de maneira absoluta: apenas a variação relativa entre dois estados é passiva de cálculo. Assim, embora a temperatura T e pressão p, $H(T, p)$, não seja acessível, podemos medir a diferença entre ela e $H^\circ(T_r, p^\circ)$, a entalpia do chamado estado padrão: a substância na sua fase mais estável na temperatura de referência T_r e pressão padrão $p^\circ = 1$ bar. Essa entalpia padrão é portanto:

$$\Delta H^\circ_{T_r}(T, p) = H(T, p) - H^\circ(T_r, p^\circ) \tag{24}$$

- Frequentemente nas tabelas de entalpia a pressão p também é 1 bar (caso contrário, o efeito da pressão deve ser considerado nas medidas de entalpia):

$$\Delta H^\circ_{T_r}(T, p^\circ) = H(T, p^\circ) - H^\circ(T_r, p^\circ) \tag{25}$$

- Já a temperatura de referência adotada varia de acordo com a tabela. Frequentemente usa-se a entalpia a 0 K ou 298 K, mas outras poderiam ser utilizadas. Contanto que a temperatura seja a mesma para diferentes estados ou diferentes substâncias, a escolha não é relevante; desde que o estado investigado não seja o mesmo que o tabelado, pois a variação de entalpia é zero por definição.
- Caso hajam medidas em diferentes temperaturas de referência, é possível converter uma entalpia na outra. Por exemplo, $\Delta H^{\circ}_{298}(T, p^{\circ})$ pode ser obtida a partir das entalpias a 0 K pois:

$$\Delta H^{\circ}_{298}(T, p^{\circ}) = \underbrace{[H(T, p^{\circ}) - H^{\circ}(0, p^{\circ})]}_{\Delta H^{\circ}_{0}(T, p^{\circ})} - \underbrace{[H(298, p^{\circ}) - H^{\circ}(0, p^{\circ})]}_{\Delta H^{\circ}_{0}(298, p^{\circ})} \tag{26}$$

- Para especificar o estado padrão é necessário indicar p°, T_r e também o estado de agregação do mesmo. Um estado é padrão apenas se a substância pura em questão está na sua forma mais estável nessa pressão e temperatura, vide os exemplos a seguir:
  - Água sólida a 25 °C e 1 bar (não é estado padrão pois nessa temperatura a água é líquida):

$$H(\mathrm{H_2O}, \mathrm{s}, 25\ ^\circ\mathrm{C}, 1\ \mathrm{bar})$$

  - Água líquida a 25 °C e 1 bar (é estado padrão pois água encontra-se no estado líquido na temperatura e pressão em questão):

$$H^\circ(\mathrm{H_2O}, \mathrm{l}, 25\ ^\circ\mathrm{C}, 1\ \mathrm{bar})$$

  - Água líquida a 70 °C e 1 bar (é estado padrão pois água encontra-se no estado líquido na temperatura e pressão em questão):

$$H^\circ(\mathrm{H_2O}, \mathrm{l}, 70\ ^\circ\mathrm{C}, 1\ \mathrm{bar})$$

- Para especificar o estado padrão é necessário indicar p°, T_r e também o estado de agregação do mesmo. Um estado é padrão apenas se a substância pura em questão está na sua forma mais estável nessa pressão e temperatura, vide os exemplos a seguir:
  - Carbono grafite a 25 °C e 20 bar (não é estado padrão porque a pressão não é 1 bar):

$$H(\mathrm{C}, \mathrm{grafite}, 25\ ^\circ\mathrm{C}, 20\ \mathrm{bar})$$

  - Carbono grafite a 25 °C e 1 bar (é estado padrão pois encontra-se no estado mais estável na temperatura e pressão em questão):

$$H^\circ(\mathrm{C}, \mathrm{grafite}, 25\ ^\circ\mathrm{C}, 1\ \mathrm{bar})$$

  - Carbono diamante a 25 °C e 1 bar (não é estado padrão pois diamante não é a forma mais estável do carbono a 25 °C):

$$H(\mathrm{C}, \mathrm{diamante}, 25\ ^\circ\mathrm{C}, 1\ \mathrm{bar})$$

- Em geral entalpia com relação ao zero absoluto é calculada a partir da capacidade calorífica da substância na fase α, C_p^α. Se de 0 K a T não houve nenhuma mudança de fase, a entalpia é obtida por simples integração da Eq. 18:

$$\Delta H_0^\circ = H^\circ(\alpha, T) - H^\circ(\alpha, 0) = \int_0^T C_p^\alpha(T')\mathrm{d}T' \qquad (27)$$

- Se entre 0 K e T há uma mudança de fase numa temperatura de transição (T^*), então define-se a entalpia de transição da fase α para a β como:

$$\Delta_\alpha^\beta H^\circ = H^\circ(\beta, T^*) - H^\circ(\alpha, T^*) \qquad (28)$$

- Observe que a temperatura é constante porque todo o calor é usado não na mudança da temperatura, mas na mudança da fase. Como exemplos de entalpias comuns, considere a fusão (s $\rightarrow$ l) e a vaporização (l $\rightarrow$ g):

$$\Delta_{\mathrm{s}}^{\mathrm{l}} H^{\circ} = \Delta_{\mathrm{fus}} H^{\circ} = H^{\circ}(\mathrm{l}, T_{\mathrm{fus}}) - H^{\circ}(\mathrm{s}, T_{\mathrm{fus}}) \tag{29}$$

$$\Delta_{\mathrm{l}}^{\mathrm{g}} H^{\circ} = \Delta_{\mathrm{vap}} H^{\circ} = H^{\circ}(\mathrm{g}, T_{\mathrm{vap}}) - H^{\circ}(\mathrm{l}, T_{\mathrm{vap}}) \tag{30}$$

- Como cada fase possui sua própria capacidade calorífica, a entalpia padrão de um gás, por exemplo, é calculada desde o sólido, a 0 K, até o gás na temperatura T, passando pelas entalpias de fusão e de vaporização:

$$
\begin{aligned}
\Delta H_0^\circ &= \int_0^{T_{\text{fus}}} C_p^{\text{s}}(T')\mathrm{d}T' + \Delta_{\text{fus}} H^\circ(T_{\text{fus}}) \\
&+ \int_{T_{\text{fus}}}^{T_{\text{vap}}} C_p^{\text{l}}(T')\mathrm{d}T' + \Delta_{\text{vap}} H^\circ(T_{\text{vap}}) \\
&+ \int_{T_{\text{vap}}}^{T} C_p^{\text{g}}(T')\mathrm{d}T'
\end{aligned}
$$

- As integrais da capacidade calorífica são obtidas seja numericamente ou analiticamente, depois que os dados experimentais são ajustados a algum modelo. Os modelos variam, mas com certa frequência a equação de Shomate é utilizada, sendo:

$$
C_p = a + bT + cT^2 + dT^3 + \frac{e}{T^2} \tag{31}
$$

onde a, b, c, d e e são parâmetros empíricos.

- Vamos agora analisar um exemplo específico: o cálculo das entalpias em diferentes temperaturas para a água. O ponto de partida são as capacidades caloríficas a pressão constante da água em certa faixa de temperatura. Na Fig. 3 apresentamos seu valor de -200 °C a 1000 °C, assim passando pelo sólido, líquido e gás.

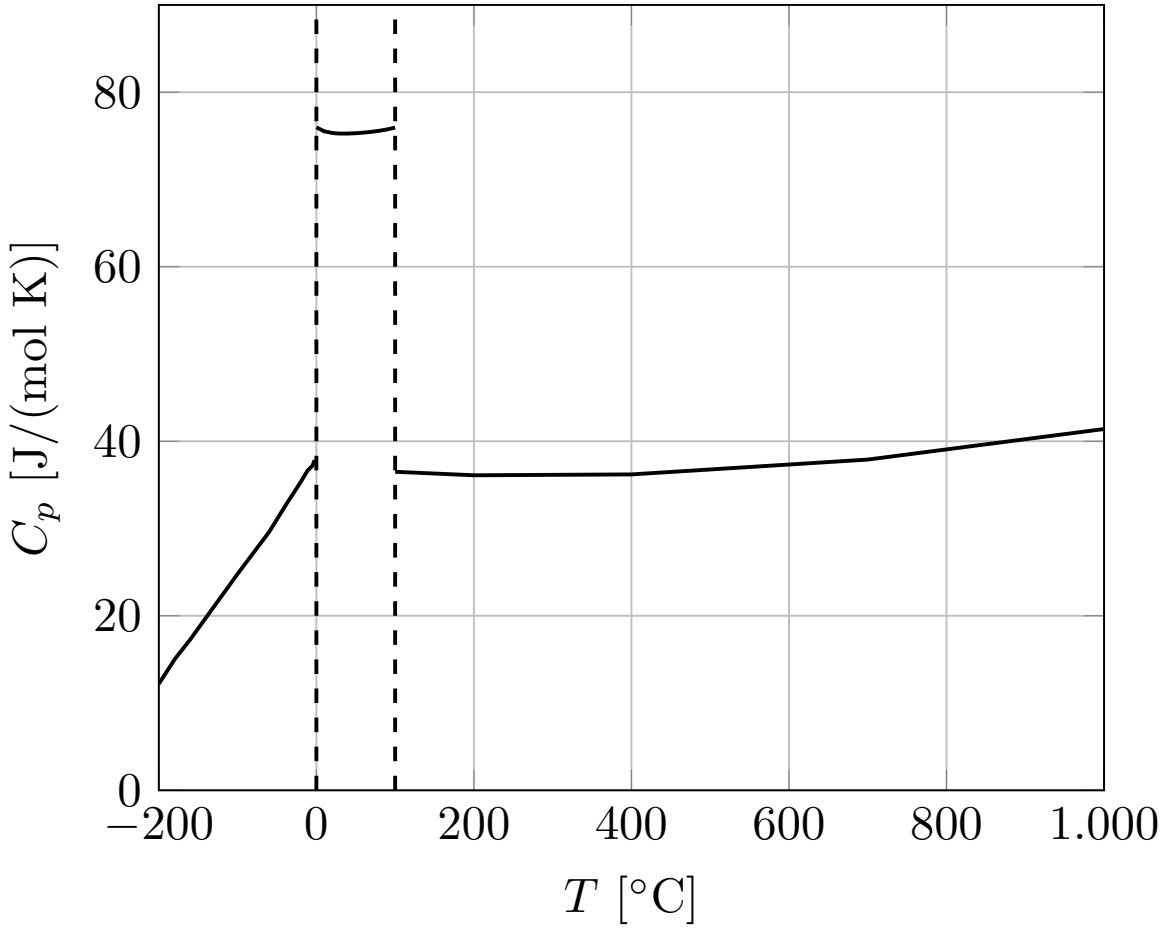

Figura: Capacidade calorífica da água entre −200 e 1000 °C a 1 bar.

- Para calcular a entalpia devemos escolher uma temperatura de referência e integrar a área desta temperatura até a desejada. Vamos usar a temperatura mínima de -200 °C, e calcular a área abaixo da curva para temperaturas até 1000 °C. O resultado, mostrado na Fig. 3, foi calculado dessa forma, mas note que também usamos as entalpias de mudança de fases nas temperaturas de transição, 0 °C e 100 °C, e elas podem ser verificadas pela diferença entre as entalpias dos pontos em que a temperatura é constante.

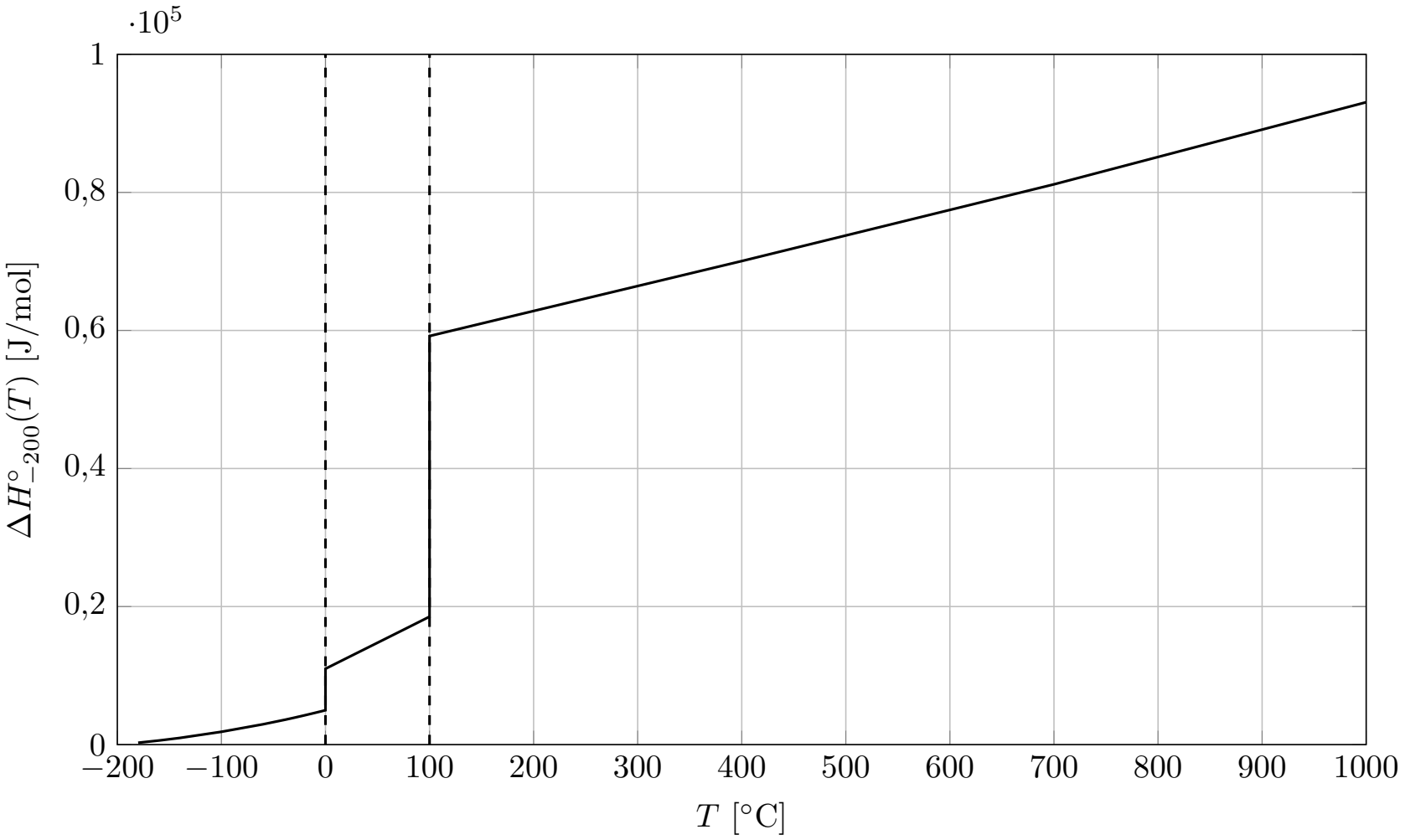

Figura: Entalpia da água relativa a −200 °C, de −200 a 1000 °C, a 1 bar.

- Esse gráfico de entalpia é geralmente apresentado na forma de curvas de aquecimento, onde a temperatura do sistema é exibida em função do calor adicionado ao sistema;
- Como a entalpia é o calor a pressão constante, a curva de aquecimento da água é simplesmente o gráfico da Fig. 3 com os eixos invertidos (ver Fig. 4), com as linhas horizontais de temperatura constante indicando as transições de fase, e a inclinação do crescimento da temperatura com o calor sendo um indicativo da magnitude da capacidade calorífica de cada fase (menor inclinação: maior capacidade calorífica[1]).

[1] Como $C_p = \partial H/\partial T$, $\partial T/\partial H = 1/C_p$.

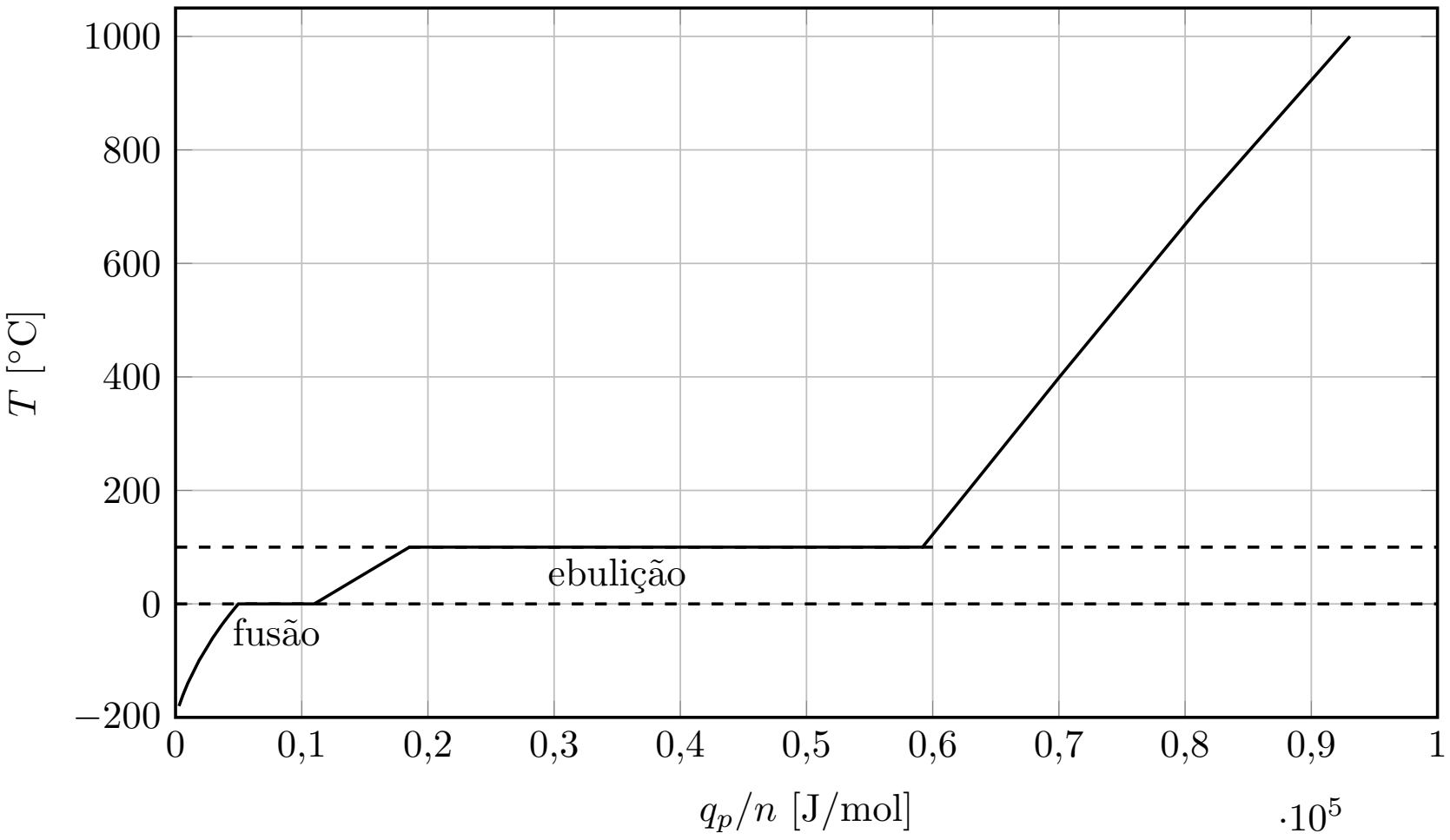

Figura: Curva de aquecimento da água, de −200 °C a 1000 °C, a 1 bar.

Questões

Questão 6.4

Qual a expressão para a pressão interna de um gás que obedece a seguinte equação de estado:

$$p = \frac{RT}{\overline{V}}\left[1 + \frac{B_2(T)}{\overline{V}}\right]$$

Questão 6.5

Gases ideais monoatômicos possuem capacidade calorífica de $3nR/2$. Determine o volume final de um gás que é comprimido adiabaticamente de uma pressão e volume inicial de 1 bar e 1 L a 2 bar de pressão final. Qual o volume final se o processo fosse feito isotermicamente?

Questão 6.6

Consuntando a Fig. 3, estime $\Delta_{\text{fus}}H^\circ$, $\Delta_{\text{vap}}H^\circ$ e $\Delta H^\circ_{300}(650)$ (temperaturas em graus Celsius).